FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Fréquence de rotation et période

10 Convertir une fréquence de rotation

1 Convertis 1 200 tr/min en tr/s. RÉA

20 tr/s.

2 Convertis 5 tr/s en tr/min. RÉA

300 tr/min.

11 Calculer une période

1 Un moteur tourne à 50 tr/s. Calcule sa période. RÉA

1 ÷ 50 = 0,02 s.

2 Une roue fait un tour en 0,5 s. Calcule sa fréquence de rotation en tr/s. RÉA

1 ÷ 0,5 = 2 tr/s.

12 Compter des tours

Une roue fait 45 tours en 30 s.

1 Calcule sa fréquence de rotation en tr/s puis en tr/min. RÉA

45 ÷ 30 = 1,5 tr/s = 90 tr/min.

2 Calcule sa période. RÉA

1 ÷ 1,5 ≈ 0,67 s.

Vitesse d'un point en rotation

13 La vitesse d'un point d'un disque

Un disque de diamètre 0,2 m tourne à 10 tr/s.

1 Calcule la distance parcourue par un point du bord pendant un tour. RÉA

π × 0,2 ≈ 0,63 m.

2 Calcule la vitesse de ce point. RÉA

π × 0,2 × 10 ≈ 6,3 m/s.

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

14 La perceuse

On perce une tôle avec un foret de 8 mm qui tourne à 1 000 tr/min.

1. Convertis le diamètre en mètres. RÉA

   0,008 m.

2. Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

   π × 0,008 × 1 000 ≈ 25 m/min.

15 La rouleuse de tôles

Les rouleaux d'une rouleuse ont un diamètre de 120 mm et tournent à 15 tr/min. La tôle avance à la même vitesse que le bord des rouleaux.

1. Calcule la vitesse d'avance de la tôle en m/min. RÉA

   π × 0,12 × 15 ≈ 5,7 m/min.

2. Combien de temps faut-il pour rouler une tôle de 2,8 m de long ? RÉA

   2,8 ÷ 5,7 ≈ 0,5 min, soit environ 30 s.

16 Vrai ou faux ?

1. « Tous les points d'un disque qui tourne ont la même vitesse. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

   Faux : les points du bord vont plus vite que ceux proches du centre.

2. « Si la fréquence de rotation double, la période double aussi. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

   Faux : la période est divisée par deux ($T = \frac{1}{n}$).

17 Choisir une fréquence de rotation

On tourne une barre d'acier de diamètre 50 mm. La vitesse de coupe conseillée est 60 m/min.

1. Calcule n avec $n = \frac{v}{\pi \times D}$. RÉA

   60 ÷ (π × 0,05) ≈ 382 tr/min.

2. Le tour propose 250, 355 et 500 tr/min. Laquelle choisir ? Justifie. VAL

   355 tr/min : c'est la plus proche de 382 tr/min.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

18 Problème · La meuleuse d'angle

Un disque de 125 mm porte l'inscription « 80 m/s ». On le monte sur une meuleuse qui tourne à 11 000 tr/min.

1 Convertis la fréquence de rotation en tr/s. RÉA

11 000 ÷ 60 ≈ 183 tr/s.

2 Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. RÉA

π × 0,125 × 183 ≈ 72 m/s.

3 Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. VAL

Oui : 72 m/s est inférieur à 80 m/s.

4 Un collègue veut monter un disque de 230 mm « 80 m/s » sur une meuleuse à 8 500 tr/min. Calcule la vitesse du bord et rédige un conseil pour lui. COM

π × 0,23 × (8 500 ÷ 60) ≈ 102 m/s, plus que 80 m/s : le disque risque d'éclater. Il ne doit pas l'utiliser sur cette meuleuse.